

A MOEDA SOCIAL MUMBUCA E A CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE INTELIGENTE: INOVAÇÃO PÚBLICA, GOVERNANÇA COLABORATIVA E INCLUSÃO SOCIOTERRITORIAL EM MARICÁ (RJ)

Andre Luiz Amaral da Silva¹

Fabiana Rodrigues de Souza²

Pedro Paulo Henrichs Neto³

RESUMO: Este artigo analisa a experiência da moeda social digital Mumbuca, implementada no município de Maricá (RJ), como instrumento de inovação pública e ferramenta estruturante de uma estratégia de cidade inteligente (Smart City). A partir de dados oficiais e fontes secundárias, investigam-se os efeitos da Mumbuca sobre três eixos principais: habitação, transporte e comércio local, com enfoque em inclusão socioterritorial, governança colaborativa e integração com soluções tecnológicas urbanas. O trabalho demonstra como a articulação entre políticas sociais e tecnologias locais forma um ecossistema virtuoso de inovação pública, posicionando Maricá como referência no cenário brasileiro de desenvolvimento urbano sustentável. Essa análise é referente ao período de 2013 até agosto de 2025.

Palavras-chave: moeda social, inovação pública, cidade inteligente, Mumbuca, Maricá, economia solidária.

1. Introdução

As cidades inteligentes (Smart Cities) configuram um paradigma emergente na gestão urbana, caracterizado pela integração estratégica de tecnologia, participação cidadã, sustentabilidade ambiental e inclusão social. Esse modelo de desenvolvimento busca não apenas otimizar a eficiência dos serviços públicos, mas também ampliar a conectividade digital, reduzir desigualdades e garantir o acesso equitativo a oportunidades. No contexto contemporâneo, em que governos locais enfrentam demandas crescentemente complexas, a capacidade de articular inovação pública e governança colaborativa torna-se um diferencial decisivo.

No Brasil, o município de Maricá, situado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tem se destacado como laboratório de políticas públicas inovadoras. Desde 2013, com a criação da Moeda Social Digital Mumbuca, a cidade consolidou uma experiência pioneira de economia solidária institucionalizada, apoiada em recursos públicos oriundos dos royalties do petróleo. Diferentemente de outras iniciativas de moedas sociais no país — como o Banco Palmas, em Fortaleza, originado da sociedade civil —, a Mumbuca nasce diretamente da esfera governamental, o que lhe confere maior escala, estabilidade financeira e potencial de integração a políticas estruturantes.

¹ Aluno do Doutorado em Administração Pública, IDP

² Aluno do Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, IDP

³ Aluno do Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, IDP

A Mumbuca opera em formato exclusivamente digital, com paridade em relação ao Real, e é utilizada para pagamento de benefícios sociais, compras no comércio local credenciado, recarga de transporte público e acesso a serviços básicos. Mais do que um meio de troca, configura-se como infraestrutura pública de cidadania, articulando inclusão financeira, fortalecimento econômico e inovação digital. Essa experiência insere Maricá no debate global sobre cidades inteligentes, aproximando-a de casos internacionais de moedas complementares digitais, como o Bristol Pound no Reino Unido ou o Sardex na Itália, que também buscam dinamizar economias locais e fomentar a participação cidadã.

A questão central que orienta este trabalho é: em que medida a Moeda Social Mumbuca contribui para consolidar Maricá como uma cidade inteligente? Para respondê-la, o artigo analisa a integração da moeda a três eixos fundamentais — habitação, transporte e comércio local —, investigando seus efeitos sobre a inclusão socioterritorial, a governança colaborativa e a adoção de soluções tecnológicas urbanas. A metodologia empregada baseia-se em documentos oficiais do Instituto Darcy Ribeiro (IDR), relatórios da Prefeitura de Maricá, estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e literatura acadêmica especializada.

Assim, busca-se demonstrar como a articulação entre políticas sociais, tecnologias digitais e arranjos institucionais inovadores posiciona Maricá como referência nacional em desenvolvimento urbano sustentável, oferecendo pistas valiosas para a replicabilidade do modelo em outros contextos.

2. Contextualização Teórica: Ecossistema de Inovação Pública e Smart Governance

A inovação pública, em sua essência, transcende a mera introdução de novas tecnologias no setor governamental. Ela representa um processo contínuo de aprimoramento das capacidades estatais para responder de forma mais eficaz e eficiente às necessidades sociais, promovendo valor público e legitimidade democrática. Este conceito abrange não apenas a adoção de ferramentas digitais, mas também a reconfiguração de processos, a criação de novas formas de interação entre governo e cidadãos, e o desenvolvimento de modelos de gestão mais flexíveis e adaptativos. O ecossistema de inovação pública, por sua vez, é um arranjo complexo de atores incluindo órgãos governamentais, universidades, setor privado, organizações da sociedade civil e cidadãos que colaboram para gerar, testar e implementar soluções inovadoras para desafios públicos.

Dentro desse ecossistema, a governança colaborativa emerge como um pilar fundamental. Ela se refere à gestão pública em rede, caracterizada pela formação de parcerias pluri e multi-institucionais, que podem ser bilaterais ou multilaterais, envolvendo diferentes esferas de governo e atores não estatais. A governança colaborativa é crucial para a inovação pública, pois permite o compartilhamento de conhecimentos, recursos e riscos, além de fomentar a cocriação de soluções que seriam inviáveis para um único ator. Em um contexto de crescente complexidade social e escassez de recursos, a capacidade de orquestrar essas redes de colaboração torna-se um diferencial competitivo para governos que buscam ser mais responsivos e inovadores.

O conceito de Smart Governance, ou governança inteligente, é um dos seis pilares das cidades inteligentes (Smart Cities) e se concentra na utilização de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para aprimorar a participação cidadã, a transparência, a eficiência e a responsividade da administração pública. Uma cidade inteligente não é apenas aquela que incorpora tecnologia em sua infraestrutura, mas aquela que utiliza a tecnologia de forma estratégica para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer a governança democrática. A Smart Governance, nesse sentido, busca otimizar a tomada de decisões, facilitar a interação entre governo e sociedade, e criar um ambiente propício para a inovação e a cocriação de valor público.

As moedas sociais digitais, como a Mumbuca, inserem-se nesse contexto como instrumentos poderosos de inovação pública e Smart Governance. Elas representam um avanço significativo em termos de eficiência e acessibilidade em comparação com as moedas sociais físicas, permitindo transações mais rápidas, seguras e rastreáveis. Ao digitalizar a moeda social, é possível integrar seu funcionamento a plataformas tecnológicas, como aplicativos e sistemas de internet banking, que fornecem serviços financeiros e permitem a gestão de dados em tempo real. Essa digitalização não apenas otimiza a circulação da moeda e a distribuição de benefícios, mas também gera um volume de dados que pode ser utilizado para análises mais aprofundadas sobre o impacto das políticas públicas e para o aprimoramento contínuo da gestão urbana.

Além disso, as moedas sociais digitais, quando operadas em um ambiente de governança colaborativa, podem fortalecer a economia local e promover a inclusão financeira de populações vulneráveis. Ao incentivar a circulação de recursos dentro de um território específico, elas criam um circuito econômico fechado que beneficia o comércio local e os pequenos produtores, evitando a evasão de capital. A Mumbuca, por exemplo, ao ser administrada por um banco comunitário e ter seu uso restrito ao comércio local credenciado, atua como um mecanismo de fomento econômico que mantém a riqueza dentro do próprio município, estimulando o desenvolvimento territorial e a criação de novos negócios. A governança colaborativa, que envolve a participação de diversos atores na gestão da moeda, garante que as decisões sejam tomadas de forma mais democrática e alinhada às necessidades da comunidade, consolidando a moeda social como uma ferramenta de empoderamento e de construção de uma cidadania mais ativa e participativa.

Em suma, a Moeda Social Mumbuca em Maricá exemplifica a intersecção entre inovação pública, Smart Governance e governança colaborativa. Ela demonstra como a digitalização de um instrumento financeiro pode ser utilizada para promover o desenvolvimento local, a inclusão social e a eficiência da gestão pública, criando um ecossistema virtuoso onde a tecnologia serve como facilitadora para a construção de uma cidade mais inteligente e equitativa. A experiência de Maricá, nesse sentido, oferece um modelo replicável para outros municípios que buscam soluções inovadoras para seus desafios urbanos, integrando políticas sociais e tecnologias de forma estratégica e participativa.

3. A Criação do Banco Mumbuca e Sua Arquitetura Institucional

A criação do Banco Mumbuca, em 2013, no município de Maricá (RJ), representa uma experiência singular de inovação institucional orientada à promoção da inclusão social, ao fortalecimento da economia local e à construção de um modelo de cidade inteligente comprometido com a justiça social. Vinculado à Secretaria Municipal de Economia Solidária, o Banco é uma instituição financeira pública comunitária responsável pela emissão, gestão e operacionalização da moeda social digital Mumbuca. Com lastro em recursos orçamentários municipais, a moeda circula exclusivamente no território de Maricá, estimulando o comércio local, dinamizando cadeias produtivas comunitárias e fortalecendo políticas de transferência de renda, como a Renda Básica de Cidadania (IPPDs, 2021).

A experiência encontra sua raiz no caso emblemático da moeda social Palma, criada em 1998 no Conjunto Palmeiras, periferia de Fortaleza (CE). Desenvolvida pela Associação de Moradores em parceria com o Banco Palmas, a Palma foi concebida para reter a renda dentro da comunidade, dinamizar o comércio local e oferecer microcrédito a famílias marginalizadas pelo sistema bancário tradicional. Com paridade em relação ao Real e circulação restrita a estabelecimentos credenciados, a Palma possibilitou o fortalecimento de pequenos negócios e gerou empregos, tornando-se referência no movimento de bancos comunitários. Embora seu alcance tenha sido limitado pelo caráter autogestionário e pela ausência de apoio estatal contínuo, a Palma tornou-se marco fundador da economia solidária brasileira, inspirando iniciativas posteriores — entre elas, a Mumbuca, que se diferencia pela escala municipal, pelo financiamento público robusto e pela digitalização desde a origem.

O modelo de financiamento da moeda baseia-se sobretudo nos royalties do petróleo, que posicionam Maricá entre os municípios brasileiros de maior arrecadação na área. Esse arranjo permitiu a criação de um programa de transferência de renda em escala inédita, mas expõe a política ao risco da dependência de receitas voláteis. Para enfrentar esse desafio, foi instituído o Fundo Soberano de Maricá, que em 2024 já superava R\$ 2 bilhões, garantindo a sustentabilidade da renda básica mesmo em cenários de queda da arrecadação. A operacionalização dos benefícios é feita via Banco Mumbuca e a plataforma digital E-Dinheiro, com repasses por meio de cartões magnéticos vinculados a carteiras digitais. O acesso obedece a critérios como residência mínima de três anos, inscrição no Cadastro Único e renda familiar de até três salários-mínimos, o que assegura o foco em populações vulneráveis, ainda que imponha limites a migrantes recentes.

A arquitetura institucional combina atores públicos, privados e comunitários, formando um arranjo intersetorial de governança. Além da Prefeitura e do próprio banco, participam do processo decisório o Instituto E-Dinheiro Brasil e conselhos comunitários, o que reforça a legitimidade democrática e o alinhamento às necessidades locais. Esse modelo dialoga com os princípios constitucionais da legalidade, publicidade e eficiência (arts. 37 e 174 da CF/88) e insere-se em marcos regulatórios recentes como a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) e a Lei do Governo Digital (Lei nº 14.129/2021), que incentivam soluções inovadoras e digitais no setor público.

No campo tecnológico, a Mumbuca destaca-se pela digitalização plena, que amplia a rastreabilidade, reduz custos operacionais e permite análises em tempo real sobre seu impacto. Pesquisas recentes indicam potencial para integração futura com blockchain, ampliando transparência, auditabilidade e confiança social, além de mitigar riscos de fraude.

Assim, a experiência de Maricá demonstra como uma política pública local pode articular inspiração comunitária (Palma) com escala estatal, financiamento robusto e inovação tecnológica, construindo um arranjo institucional capaz de reduzir desigualdades e impulsionar o desenvolvimento territorial sustentável. Ao mesmo tempo, revela tensões e limites: dependência de royalties, riscos de captura política e desafios de replicabilidade em municípios com menor capacidade fiscal. O Banco Mumbuca, portanto, simboliza tanto um modelo avançado de smart governance quanto um campo de experimentação sujeito a contradições estruturais que merecem atenção constante.

4. Circulação da Moeda e Seus Efeitos no Desenvolvimento Territorial Urbano

A Moeda Social Mumbuca foi concebida como um instrumento estratégico para dinamizar a economia local de Maricá, garantindo que os recursos transferidos para a população circulem dentro do próprio município, gerando um efeito multiplicador. Os mecanismos de circulação da Mumbuca são diversos e interligados, abrangendo desde o pagamento de benefícios sociais até o fomento ao comércio local, consolidando um circuito econômico fechado que impulsiona o desenvolvimento territorial urbano.

O principal vetor de circulação da Mumbuca são os programas de transferência de renda, como a Renda Básica da Cidadania. Inicialmente, em 2013, o programa “Renda Mínima Mumbuca” previa o pagamento de 70 mumbucas (equivalente a R\$ 70,00) para famílias com renda familiar de até um salário-mínimo. Ao longo dos anos, o programa foi expandido e o valor do benefício foi gradualmente aumentado, chegando a 300 mumbucas (equivalente a R\$ 300,00) em 2020, como resposta aos efeitos da pandemia de Covid-19. Em 2019, a Renda Básica da Cidadania abarcava quase um quarto da população de Maricá, com 42.501 pessoas recebendo o benefício. Esse volume de recursos, pago exclusivamente em Mumbucas, injeta mensalmente milhões de reais no comércio local, fomentando a vida econômica da cidade e proporcionando dignidade para a população.

Os impactos econômicos locais da circulação da Mumbuca são significativos. Ao ser aceita apenas no comércio local credenciado, a moeda impede a evasão de recursos para outros municípios, fortalecendo os pequenos comércios, feiras livres, serviços locais e microempreendedores. Em 2020, mais de R\$ 254 milhões foram movimentados em Mumbucas, com picos mensais de até R\$ 18 milhões, beneficiando diretamente cerca de 91 mil moradores. Essa dinâmica estimula a criação de novos negócios e a formalização de empreendimentos, contribuindo para a geração de emprego e renda dentro do próprio território.

Além dos programas de transferência de renda, a Mumbuca também circula através de outras iniciativas, como as Feiras Livres Solidárias. Estabelecidas em 2018, essas feiras ocorrem em diferentes regiões do município, reunindo produtores e comerciantes locais. Para participar como expositor, o feirante deve aceitar a moeda social local como forma de pagamento, e 2% do valor de cada venda realizada em Mumbuca é revertido para um fundo de crédito sem cobrança de juros, destinado aos pequenos produtores da cidade. Essa

medida não apenas fomenta o comércio justo e solidário, mas também realimenta o sistema da moeda social, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico e social.

Os efeitos da circulação da moeda no desenvolvimento territorial urbano são multifacetados. Primeiramente, ela promove a inclusão financeira de populações que muitas vezes estão à margem do sistema bancário tradicional, oferecendo acesso a serviços financeiros e crédito. Em segundo lugar, ao fortalecer o comércio local e incentivar a produção interna, a moeda contribui para a diversificação da economia municipal e para a redução da dependência de atividades externas. Em terceiro lugar, a ela atua como um catalisador para a coesão social, uma vez que as transações em moeda social incentivam a interação entre moradores e comerciantes, fortalecendo os laços comunitários e o senso de pertencimento.

A digitalização da Mumbuca, por meio da plataforma E-dinheiro, permite um controle mais eficiente das transações, maior segurança e a coleta de dados que podem ser utilizados para análises detalhadas sobre o fluxo da moeda e seu impacto em diferentes setores da economia local. Essa capacidade de rastreabilidade e análise de dados é um elemento crucial para a Smart Governance, pois permite que a administração pública tome decisões mais informadas e estratégicas para o desenvolvimento urbano. A Mumbuca, portanto, não é apenas um meio de troca, mas uma ferramenta de planejamento e gestão territorial que contribui para a construção de uma cidade mais resiliente e autônoma economicamente.

Em suma, a circulação dessa moeda social em Maricá demonstra como uma política pública inovadora pode gerar impactos econômicos e sociais profundos no desenvolvimento territorial urbano. Ao manter a riqueza dentro do município, fortalecer o comércio local e promover a inclusão financeira, ela se consolida como um modelo de sucesso de economia solidária e de gestão inteligente, contribuindo para a construção de uma cidade mais próspera e equitativa.

5. Conexão com Políticas de Inclusão e Inovação

A Moeda Social Mumbuca, em sua concepção e operacionalização, transcende a função de mero instrumento de transferência de renda, consolidando-se como uma ferramenta multifacetada de inclusão social e inovação pública. Sua articulação com diversas políticas setoriais, notadamente nas áreas de habitação, transporte e comércio local, demonstra o potencial de uma moeda social digital para promover o desenvolvimento urbano de forma integrada e equitativa. Essa interconexão de políticas públicas, mediada pela moeda, fortalece o tecido social e econômico de Maricá, posicionando-a como um laboratório de inovação em governança urbana.

5.1. Habitação: Microcrédito, Urbanização e Permanência Territorial

A habitação é um dos pilares essenciais para a construção de uma cidade inteligente e inclusiva, pois impacta diretamente a qualidade de vida, a saúde e a dignidade dos

cidadãos. Maricá, com seu crescimento populacional acelerado cerca de 3,7% ao ano, com quase 30% da população tendo se mudado para o município nos últimos dez anos enfrenta desafios significativos em sua infraestrutura habitacional. Diante dessa dinâmica, o município tem implementado políticas que visam não apenas garantir o acesso à moradia, mas também promover a permanência territorial e a melhoria das condições de vida da população.

Uma das respostas inovadoras do município a essa demanda é a concessão de microcrédito habitacional em Mumbucas, por meio do programa Casa Melhor. Este programa oferece linhas de financiamento com juro zero, destinadas à reforma e ampliação de moradias, com prioridade para famílias em situação de vulnerabilidade social. A particularidade desse microcrédito reside no fato de que o recurso é concedido em Mumbucas e deve ser devolvido na mesma moeda, garantindo que o valor circule dentro do comércio local de Maricá e retorne ao sistema público. Esse mecanismo cria um ciclo virtuoso de circulação de riqueza, onde o investimento em habitação não apenas melhora as condições de moradia, mas também fomenta a economia local e fortalece o sistema da moeda social.

A política habitacional baseada na moeda social reforça a sustentabilidade urbana ao promover a adaptação incremental das residências, reduzindo a precariedade e fortalecendo o senso de pertencimento comunitário. Além disso, ao melhorar os indicadores de segurança, salubridade e dignidade, o programa Casa Melhor contribui para uma agenda mais ampla de combate à pobreza multidimensional, atuando assim como um facilitador para que as famílias possam investir em suas moradias, transformando o microcrédito em um instrumento de empoderamento e de melhoria das condições de vida, alinhado aos princípios de uma cidade inteligente que prioriza o bem-estar de seus cidadãos.

5.2. Transporte: Mobilidade Gratuita e Acesso Pleno à Cidade

A mobilidade urbana é um componente crítico para a funcionalidade e equidade de uma cidade inteligente. Desde 2015, Maricá implementou uma política de tarifa zero no transporte público, uma medida que se tornou um marco do seu modelo de inovação social. Os ônibus conhecidos como “vermelhinhos”, operados pelo sistema municipal, oferecem acesso gratuito a toda a população, com uma cobertura abrangente que conecta bairros e regiões periféricas. Essa política visa garantir o direito à cidade, reduzindo barreiras de acesso a serviços públicos essenciais, educação, saúde e oportunidades econômicas, especialmente para as populações de baixa renda.

A partir de 2021, o sistema de transporte gratuito foi integrado à moeda social por meio do cartão RioCard Mais. Essa integração permite que os beneficiários da Renda Básica utilizem o transporte de forma automatizada e segura, otimizando a experiência do usuário e a gestão do sistema. Segundo dados do Instituto Darcy Ribeiro (IDR), aproximadamente 29,6% da população que utiliza o sistema de transporte público gratuito o faz para se deslocar para o trabalho, o que sublinha a relevância dessa política para a garantia da empregabilidade e do acesso ao mercado de trabalho.

A interconexão entre a renda social, o transporte gratuito e a moeda digital Mumbuca configura uma plataforma de inteligência social aplicada. Essa integração não apenas facilita a vida dos cidadãos, mas também permite a rastreabilidade de dados, o planejamento mais eficiente de rotas e a otimização dos serviços de transporte. Além disso, essa política promove a sustentabilidade ambiental e urbanística, ao incentivar o uso do transporte coletivo em detrimento do automóvel particular, contribuindo para a redução do congestionamento e da emissão de poluentes. A Mumbuca, nesse contexto, atua como um elo que conecta a política de mobilidade à inclusão social e ao desenvolvimento econômico, reforçando o caráter inovador e colaborativo da gestão urbana em Maricá.

5.3. Comércio Local: Circuito Econômico Fechado e Fortalecimento da Economia de Proximidade

O fortalecimento do comércio local é um dos pilares centrais da estratégia de desenvolvimento econômico de Maricá, e a Mumbuca desempenha um papel crucial nesse processo. Ela foi concebida com a premissa de que sua circulação se restringiria ao comércio local credenciado, evitando assim a evasão de recursos e gerando efeitos multiplicadores sobre a economia de proximidade. Essa característica intrínseca da moeda social garante que a riqueza gerada e distribuída permaneça dentro do município, beneficiando diretamente os pequenos comerciantes, prestadores de serviços e microempreendedores.

Os dados demonstram o impacto significativo dessa política: em 2020, mais de R\$ 254 milhões foram movimentados em Mumbucas, com picos mensais que atingiram até R\$ 18 milhões, beneficiando diretamente cerca de 91 mil moradores. Essa intensa circulação de capital impulsiona o crescimento dos negócios locais, estimula a criação de novos empregos e fortalece a base econômica da cidade. O Instituto Darcy Ribeiro (IDR) identificou 5.828 estabelecimentos econômicos ativos em Maricá, com uma concentração notável nas regiões do Centro, Itaipuaçu e Inoã, que também são as áreas com maior número de beneficiários da moeda social. Essa correlação geográfica evidencia a eficácia da Mumbuca em dinamizar as economias locais onde a demanda é mais concentrada.

A digitalização do sistema da moeda, operada pela plataforma E-dinheiro, oferece diversas vantagens para o comércio local. Ela permite um controle mais preciso das transações, aumenta a segurança nas operações financeiras e facilita a educação financeira dos comerciantes e consumidores. Além disso, a coleta de dados sobre as transações em Mumbuca fornece informações valiosas para a administração municipal, permitindo a identificação de padrões de consumo, a avaliação do impacto das políticas públicas e o planejamento de novas estratégias de fomento ao comércio.

Complementarmente à circulação da moeda, Maricá implementou programas de apoio e capacitação para os empreendedores locais. O Mumbucred, por exemplo, oferece linhas de crédito com juros baixos ou zero para capital de giro e investimento em negócios, incentivando a formalização e o crescimento das micro e pequenas empresas. O marketplace Compre.Rio e as capacitações oferecidas pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) consolidam um ecossistema integrado de inovação econômica e

territorial, que visa não apenas fortalecer o comércio existente, mas também estimular o surgimento de novos arranjos produtivos locais.

Em síntese, ao criar um circuito econômico fechado e ao ser integrada a programas de apoio ao empreendedorismo, tem se mostrado um instrumento poderoso para o fortalecimento da economia de proximidade em Maricá. Essa abordagem inovadora não só garante que os recursos públicos gerem valor dentro do próprio município, mas também promove a resiliência econômica, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável, alinhando-se perfeitamente aos princípios de uma cidade inteligente que valoriza e investe em sua base econômica local.

6. Potencial de Articulação com Startups, Plataformas de Dados e Integração com Blockchain

Enquanto instrumento de inovação pública e elemento central na construção de uma cidade inteligente, possui um vasto potencial de articulação com o ecossistema de startups, o uso estratégico de plataformas de dados e a integração com tecnologias emergentes como o blockchain. Essa sinergia pode ampliar ainda mais os impactos positivos da Mumbuca, promovendo maior eficiência, transparência e resiliência na gestão urbana e no desenvolvimento econômico local.

A colaboração com startups de soluções urbanas representa uma via promissora para Maricá. Startups, por sua natureza ágil e focada em inovação, podem desenvolver ferramentas e serviços complementares ao ecossistema da Mumbuca. Isso inclui desde aplicativos que facilitem a interação dos usuários com a moeda social e os programas sociais, até soluções de logística para o comércio local, plataformas de educação financeira gamificadas ou sistemas de monitoramento de impacto social. A Prefeitura de Maricá, ao fomentar um ambiente propício para essas parcerias, pode atrair talentos e investimentos, transformando a cidade em um hub de inovação em economia solidária e tecnologias cívicas. Exemplos de startups que criam moedas sociais digitais para sistemas inovadores de descarte de bens materiais ou que buscam impulsionar moedas sociais com tecnologia blockchain demonstram o vasto campo de atuação.

O uso estratégico de plataformas de dados é fundamental para aprimorar a governança e a tomada de decisões em Maricá. A digitalização da Mumbuca, por meio da plataforma E-dinheiro, já gera um volume significativo de dados sobre as transações, o perfil dos usuários e o comportamento do comércio local. Ao consolidar e analisar esses dados em plataformas robustas, a administração municipal pode obter insights valiosos sobre os padrões de consumo, a eficácia dos programas sociais e as áreas que necessitam de maior investimento. Isso permite uma gestão mais proativa e baseada em evidências, otimizando a alocação de recursos e a formulação de políticas públicas. A capacidade de rastrear e visualizar o fluxo da moeda em tempo real, por exemplo, pode revelar oportunidades para fortalecer cadeias produtivas locais ou identificar gargalos na distribuição de benefícios.

A integração com a tecnologia blockchain representa um avanço significativo para a Moeda Social Mumbuca, especialmente no que tange à transparência, segurança e auditabilidade das transações. O blockchain, com sua natureza descentralizada e imutável, pode oferecer uma camada adicional de confiança ao sistema da moeda social, garantindo que todas as transações sejam registradas de forma segura e acessível a todos os participantes. Isso pode aumentar a confiança dos usuários e comerciantes na Mumbuca, além de facilitar a auditoria por parte dos órgãos de controle. Projetos que já colocam moedas sociais na blockchain para democratizar o acesso financeiro ou que utilizam essa tecnologia para aprimorar a transparência e a inclusão financeira são exemplos claros do potencial dessa integração. A aplicação de contratos inteligentes (smart contracts) baseados em blockchain poderia, por exemplo, automatizar a distribuição de benefícios sociais ou garantir o cumprimento de regras específicas para o uso da moeda, reduzindo a burocracia e aumentando a eficiência.

Em suma, a articulação da moeda com startups, plataformas de dados e a tecnologia blockchain não é apenas uma possibilidade, mas uma evolução natural para um instrumento que já se destaca pela sua inovação. Essa integração pode transformar Maricá em um modelo ainda mais avançado de cidade inteligente, onde a tecnologia é utilizada para fortalecer a economia local, promover a inclusão social e garantir uma governança mais transparente e participativa. O futuro da Mumbuca passa, inevitavelmente, pela exploração dessas sinergias, consolidando seu papel como um catalisador de desenvolvimento e inovação no cenário urbano brasileiro.

7. Conclusão

A experiência da Moeda Social Mumbuca em Maricá constitui um estudo de caso paradigmático sobre como a inovação pública, a governança colaborativa e a tecnologia podem convergir para construir uma cidade inteligente centrada nas necessidades de sua população. Ao longo deste trabalho, demonstrou-se que a moeda social transcende a função de um mero meio de troca, consolidando-se como uma infraestrutura pública de cidadania que impulsiona o desenvolvimento local, promove a inclusão social e fortalece a democracia urbana.

A integração da Mumbuca com políticas setoriais de habitação, transporte e comércio local ilustra sua capacidade de gerar impactos multifacetados. No setor habitacional, o microcrédito em Mumbucas, via programa Casa Melhor, fomenta a melhoria das moradias e a permanência territorial, ao mesmo tempo em que realimenta a economia local. Na mobilidade urbana, a articulação com o transporte público gratuito garante o acesso pleno à cidade, reduzindo barreiras sociais e econômicas. No comércio, a circulação restrita da moeda cria um circuito econômico fechado, fortalecendo pequenos negócios e multiplicando a riqueza municipal.

A arquitetura institucional do Banco Mumbuca, sua parceria com o Instituto E-Dinheiro para a digitalização da moeda e o modelo de financiamento sustentado por royalties do petróleo e reforçado pelo Fundo Soberano são exemplos de uma governança

inovadora e participativa. A capacidade de Maricá em articular poder público, sociedade civil e setor privado na gestão da moeda demonstra um compromisso com a cocriação de valor público e a construção de um ecossistema de inovação robusto.

Ao mesmo tempo, a experiência evidencia desafios estruturais: a dependência de receitas voláteis do petróleo, os riscos de captura política e as dificuldades de replicação em municípios com menor capacidade fiscal e tecnológica. Nesse sentido, a Mumbuca amplia e institucionaliza a inspiração da Palma, moeda criada em Fortaleza em 1998, mas avança ao incorporar escala municipal, apoio estatal robusto e digitalização desde a origem, consolidando-se como referência singular no campo das moedas sociais digitais.

O potencial de articulação da Mumbuca com startups, plataformas de dados e tecnologias emergentes como o blockchain aponta para um futuro promissor, em que a moeda social pode se tornar ainda mais eficiente, transparente e segura. Essas sinergias podem transformar Maricá em um modelo avançado de cidade inteligente, onde a tecnologia funciona como ferramenta de empoderamento social e de promoção de um desenvolvimento humano sustentável e territorializado.

Em síntese, a moeda social não é apenas um sucesso local, mas um modelo replicável para outros municípios brasileiros e globais que buscam soluções inovadoras para seus desafios urbanos. Ela reafirma que é possível construir cidades mais justas, equitativas e prósperas, onde a inovação pública serve ao interesse coletivo. Como agenda futura, torna-se fundamental investigar os efeitos de longo prazo da Mumbuca, suas possibilidades de integração com novas tecnologias e sua adaptação a diferentes contextos, consolidando um campo de pesquisa essencial sobre moedas sociais digitais e governança urbana sustentável.

8. REFERÊNCIAS

- BANCO MUMBUCA. *Home*. Disponível em: <https://www.bancomumbuca.com.br/>. Acesso em: 5 ago. 2025.
- BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 ago. 2025.
- BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética. *O que são cidades inteligentes*. Documento Técnico IT1. Versão revisada em 30 out. 2020. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-527/topico-534/Caderno%20T%C3%A9cnico_IT1_Cidades%20Inteligentes_EPE_2020_10_30.pdf. Acesso em: 20 ago. 2025.
- BRASIL. Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. *Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm. Acesso em: 15 ago. 2025.
- BRASIL. Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021. *Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2021/lei/L14129.htm. Acesso em: 3 ago. 2025.
- CAVALCANTE, Ailton Ferreira; SILVA, André Luiz Amaral da; VIDAL, Sandra Scherrer de A. N.; OLIVEIRA, Valdivino José de. A tecnologia blockchain para a nova governança pública. *Pauta Brasil*, 18 maio 2024. Disponível em: <https://pautabrasil.com.br/2024/05/18/a-tecnologia-blockchain-para-a-nova-governanca-publica-blockchain-technology-for-new-public-governance/>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- CAVALCANTE, Pedro Henrique F.; CARVALHO, Carolina S. de; RIBEIRO, Rhaiana S. *Tecnologia blockchain na gestão pública: oportunidades e desafios para a inovação institucional*. Brasília: ENAP, 2023. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6780>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- COINTELEGRAPH. *Plexos, EDinheiro e Chainlink lançam moeda social Aratu no Brasil*. Disponível em: <https://br.cointelegraph.com/news/7-00-pm-chainlink-partners-with-community-bank-social-contributions-in-brazil>. Acesso em: 5 ago. 2025.
- CONTEÚDO textual fornecido pelo usuário. Disponível em: https://www.oasisbr.ibict.br/vufind/Record/IPEA_c32f22e845fb49c35bf49372e43564c2. Acesso em: 5 ago. 2025.
- EDINHEIRO. *Instituto E-Dinheiro Brasil | Plataforma das moedas sociais*. Disponível em: <https://edinheiro.org/>. Acesso em: 5 ago. 2025.
- EXAME. *Parceria quer impulsionar moedas sociais no Brasil com tecnologia blockchain*. Disponível em: <https://exame.com/future-of-money/parceria-impulsionar-moedas-sociais-brasil-tecnologia-blockchain/>. Acesso em: 5 ago. 2025.
- FAPESQ. *Startup paraibana criou uma moeda social digital como sistema inovador de descarte de bens materiais*. Disponível em: <https://fapesq.rpp.br/noticias/startup-paraibana-criou-uma-moeda-social-digital-como-sistema-inovador-de-descarte-de-bens-materiais>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- FDC. *Guia de Governança Colaborativa*. Disponível em: https://www.fdc.org.br/Documents/Imagine-brasil/Guia_de_Governanca_Colaborativa_FDC_v4.pdf. Acesso em: 10 ago. 2025.
- FGV. *Digitalizações de moedas sociais brasileiras e o e-Dinheiro*. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/ric/article/download/88331/83217/194039>. Acesso em: 5 ago. 2025.
- FLORES, Humberto D.; SILVA, Rafael D. Smart city as urban innovation: focusing on management, policy, and context. *Cities*, v. 77, p. 85-95, 2018.

- GOVERNO DIGITAL. *Objetivo 7: Ecossistema de Inovação*. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategias-e-governanca-digital/estrategianacional/objetivo-07>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- GOV.BR. *Bancos públicos e moedas sociais estimulam a economia local e fortalecem o desenvolvimento municipal*. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2025/fevereiro/bancos-p%C3%BAblicos-e-moedas-sociais-estimulam-a-economia-local-e-fortalecem-o-desenvolvimento-municipal>. Acesso em: 3 ago. 2025.
- IDEALIST. *Banco Mumbuca*. Disponível em: <https://www.idealist.org/es/ong/72f5b4b59ae740708b7ebc2de28f35b7-banco-mumbuca-marica>. Acesso em: 5 ago. 2025.
- INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IPPDS). *O caso da renda básica de Maricá – RJ*. Maricá: IPPDS, 2021.
- IPEA. *As políticas públicas de economia solidária no município de Maricá/RJ*. Mercado de Trabalho, n. 70, set. 2020. Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w33089>. Acesso em: 5 ago. 2025.
- MARICÁ. *Nova sede do Banco Mumbuca é inaugurada no Centro*. Disponível em: <https://www.marica.rj.gov.br/noticia/nova-sede-do-banco-mumbuca-e-inaugurada-no-centro/>. Acesso em: 5 ago. 2025.
- MOURA, R. L. et al. *Eixos estratégicos e ações prioritárias para o desenvolvimento das cidades inteligentes*. Relatório Técnico, 2020.
- NEXOJORNAL. *Bancos comunitários impulsionam o desenvolvimento local*. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/externo/2025/02/06/economia-banco-comunitario-impacto-desenvolvimento-local>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- REPOSITORIO UAB. *Smart Governance em cidades inteligentes europeias*. Disponível em: <https://repositorioaberto.uab.pt/bitstreams/05004bf3-50da-45a2-a9db-59231611454/download>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- RESEARCHGATE. *Benefícios do blockchain para moedas sociais digitais*. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/325385551_Beneficios_do_Blockchain_para_moedas_sociais_digitais. Acesso em: 5 ago. 2025.
- RESEARCHGATE. *Da Smart Governance às Smart Cities: reflexões comparativas sobre o caminho trilhado e o futuro desejado com base no exemplo de duas cidades portuguesas*. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/355212093_Da_Smart_Governance_as_Smart_Cities_Reflexoes_Comparativas_sobre_o_Caminho_Trilhado_e_o_Futuro_Desejado_com_Base_no_Exemplo_de_Duas_Cidades_Portuguesas. Acesso em: 5 ago. 2025.
- SANTOS, D. C. et al. Blockchain: conceitos e aplicações na administração pública. *Revista de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v. 56, n. 2, p. 348-364, 2022.
- SCIELO. *Liderança no processo de inovação colaborativa no setor público*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/KNpLv6SyPKx89SCRgMkRLkH/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 5 ago. 2025.
- SYDLE. *Ecossistemas de inovação: o que são e como transformam governos?*. Disponível em: <https://www.sydle.com/br/blog/ecossistemas-de-inovacao-67a20afc323b1a7474a6904b>. Acesso em: 5 ago. 2025.
- TIMES BRASIL. *Projeto coloca moeda social Aratu na blockchain para democratizar o acesso financeiro no Brasil*. Disponível em: <https://timesbrasil.com.br/colunas/rita-wu/projeto-coloca-moeda-social-aratu-na-blockchain-para-democratizar-o-acesso-financeiro-no-brasil/>. Acesso em: 5 ago. 2025.
- VALOR GLOBO. *Moeda social garante renda e fortalece a economia local*. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/g20-no-brasil/noticia/2024/07/30/moeda-social-garante-renda-e-fortalece-a-economia-local.ghml>. Acesso em: 15 ago. 2025.